

약제 영양급여의 적정성 평가 결과

Vismodegib 150 mg

(에리벳지캡슐150밀리그램, (주)한국로슈)

☐ **제형, 성분·함량 :**

- 1 캡슐 중 vismodegib 150 mg

☐ **효능·효과 :**

- 수술과 방사선요법이 불가능한 전이성 기저세포암 또는 국소진행성 기저세포암(수술 후 재발한 환자 중 수술과 방사선요법이 불가능한 경우 포함)

☐ **약제급여평가위원회 심의일**

2013년 제8차 약제급여평가위원회 : 2013년 8월 22일

- 암질환심의위원회 심의일 : 2013년 7월 10일

※ 약제급여평가위원회 평가결과 중 해당 제약회사의 영업상 비밀에 해당하는 내용(신청자의 견, 신청가격 및 이와 관련된 투약비용, 재정영향 금액 등)은 공개대상에서 제외하였습니다.

가. 평가 결과

○ 비급여

- 신청품은 “수술과 방사선요법이 불가능한 전이성 기저세포암 또는 국소진행성 기저세포암(수술 후 재발한 환자 중 수술과 방사선요법이 불가능한 경우 포함)”에 허가받은 약제로 가이드라인 등을 고려 시 임상적 필요성이 있으나, 비교임상시험자료가 없는 등 임상근거가 충분하지 않고 비용효과성이 입증되지 않았으며 A7 조정평균가보다 고가로 비용효과성이 불분명하므로 비급여함.

나. 평가 내용

○ 진료상 필수 여부

- 신청품은 “수술과 방사선요법이 불가능한 전이성 기저세포암 또는 국소진행성 기저세포암(수술 후 재발한 환자 중 수술과 방사선요법이 불가능한 경우 포함)”에 허가받은 약제로, 「암환자에게 처방·투여하는 약제에 대한 요양급여의 적용기준 및 방법에 관한 세부사항」 19. 피부암에 cisplatin을 포함하는 항암화학요법제가 공고¹⁾되어 있고, 신청품의 생존기간 연장에 상당하는 임상적 개선이 불분명함 등을 고려 시 진료상 반드시 필요한 약제에 해당하지 않음.

○ 임상적 유용성

- 신청품은 SMO protein에 직접 결합하여 차단하는 hedgehog pathway inhibitor로서 증식을 매개하는 GLI transcription factor의 활성화 및 핵 위치를 억제하는 경구제임²⁾³⁾.
- 교과서⁴⁾⁵⁾ 및 가이드라인⁶⁾⁷⁾에서 기존의 방법들로 치료되지 않는 진행성(advanced) 및 전이성(metastatic) 기저세포암에 표준치료가 없으며 임상시험, cisplatin을 포함하는 화학요법, 신청품 등을 사용함을 언급함.
 - NCI 가이드라인⁸⁾에 따르면 전이성 또는 진행성 기저세포암에 표준 치료가 없으며 임상시험, cisplatin을 포함하는 화학요법 및 신청품 등이 사용됨.
 - NCCN(v2.2013) 가이드라인⁹⁾에 따르면 수술과 방사선 요법을 시행했던 환자들에게 진행성 기저세포암 치료와, 수술과 방사선 요법이 금기인 잔류성과 전이성 기저세포암 환자에게 multidisciplinary board consultation의 논의 하에서 신청품 또는 임상시험이 고려¹⁰⁾됨¹¹⁾.
- 신청품은 효과 관련 직접비교 임상자료가 검색되지 않았으며, 단일군 허가 2상 임상시

험¹²⁾에서 수술과 방사선요법이 불가능한 전이성 기저세포암 환자¹³⁾ 33명, 국소진행성 기저세포암 환자¹⁴⁾ 71명¹⁵⁾(n=104)¹⁶⁾을 대상으로 다기관, 국제적, two-cohort, 비무작위 배정의 2상 임상시험을 수행한 결과¹⁷⁾,

- 반응률은 전이성 기저세포암 환자군에서 30% (95% CI 16-48, p=0.001, 귀무가설 10%), 국소진행성 기저세포암 환자군에서 43% (95% CI 30-56, p<0.001, 귀무가설 20%)임¹⁸⁾.
- 치료기간의 중앙값은 전이성 기저세포암 환자군에서 10.0개월(range 0.7-16.4), 국소진행성 기저세포암 환자군에서 9.7개월(range 1.1-18.7)임.
- 반응기간의 중앙값은 전이성 기저세포암 환자군에서 7.6개월(range 2.1-11.1), 국소진행성 기저세포암 환자군에서 7.6개월(range 1.0-12.9)임.
- 무진행생존기간의 중앙값은 전이성 기저세포암 환자군에서 9.5개월(95% CI 7.4-not estimable), 국소진행성 기저세포암 환자군에서 9.5개월(95% CI 7.4-11.9)임.
- 이상반응은 모든 환자에서 최소 1가지 이상이 발생했으며, 30% 이상의 환자에서 발생한 이상반응은 근육경련(68명), 탈모(63명), 미각장애(51명), 체중감소(46명), 피로(36명) 등이 있었고, 중증 이상반응은 25%(26명)에서 발생했으며, 이상반응에 의한 사망은 7건 발생함.
- 학회¹⁹⁾²⁰⁾²¹⁾²²⁾에 의하면 가이드라인에서 해당 적응증에 신청품이 권고됨.

○ 비용 효과성

- 「암환자에게 처방·투여하는 약제에 대한 요양급여의 적용기준 및 방법에 관한 세부사항」 19. 피부암에 cisplatin을 포함하는 항암화학요법제가 공고²³⁾되어 있고, 교과서²⁴⁾²⁵⁾, 가이드라인²⁶⁾, 학회의견²⁷⁾²⁸⁾²⁹⁾³⁰⁾ 등을 고려하여, cisplatin을 포함하는 화학요법과의 소요비용을 비교함.
- 신청품은 효과 관련 직접비교 임상자료가 검색되지 않았으며, cisplatin을 포함하는 항암화학요법과의 효과 비교자료가 제출되지 않았음.
- 신청품의 대체약제로 cisplatin 단독 및 병용 요법의 1일 투약비용을 비교하면 신청품은 ■■■■■원이며 대체약제는 ■■■■■원임.

○ 재정 영향

- 해당 적응증의 대상 환자수³¹⁾는 약 ■■■■■명이고, 제약사 제출 예상사용량³²⁾을 기준으로 신청품의 도입 후 절대재정소요금액³³⁾은 1차년도에 약 ■■■■■원, 3차년도에 약 ■■■■■원이 될 것으로 예상됨.
- 단, 신청품의 대상 환자수 및 투여일수, 신청품의 점유율 등에 따라 재정소요금액은

변동될 수 있음.

○ 제 외국 등재 현황

- 신청품은 A7 국가 중 미국에 등재되어 있음.
- 신청가는 A7 조정평균가보다 고가임³⁴⁾.

Reference

- 1) 건강보험심사평가원 공고 제2013-97호(2013.7.1. 시행)
- 2) Cancer: Principles & Practice of Oncology, 9th ed.> Chapter 117: Cancer of the Skin
- 3) Dermatology, 3rd ed, Elsevier> Principles of Tumor Biology and Pathogenesis of BCCs and SCCs
Dermatology, 3rd ed, Elsevier> Actinic Keratosis, Basal Cell Carcinoma and Squamous Cell Carcinoma> Treatment
- 4) Dermatology, 3rd ed, Elsevier> Actinic Keratosis, Basal Cell Carcinoma and Squamous Cell Carcinoma> Treatment
- 5) Harrison's online> Part 7. Oncology and Hematology> Section 1. Neoplastic Disorders> Chapter 87. Cancer of the Skin
- 6) Skin Cancer Treatment (PDQ®) (Last Modified: 07/20/2012), National Cancer Institute
- 7) NCCN clinical practice guidelines in oncology (v2.2013): Basal Cell and Squamous Cell Skin Cancers
- 8) Skin Cancer Treatment (PDQ®) (Last Modified: 07/20/2012), National Cancer Institute
- 9) NCCN clinical practice guidelines in oncology (v2.2013): Basal Cell and Squamous Cell Skin Cancers
- 10) Category 2A (based upon lower-level evidence, there is uniform NCCN consensus that the intervention is appropriate)
- 11) 개정 전인 NCCN clinical practice guidelines in oncology (v2.2012): Basal Cell and Squamous Cell Skin Cancers에서는 잔류성 기저세포암에서 cisplatin 또는 carboplatin을 포함하는 병용화학요법을, 전이성 기저세포암에서는 platinum을 포함하는 화학요법을 사용함을 언급했었음.
- 12) Sekulic A et al. Efficacy and safety of vismodegib in advanced basal-cell carcinoma. N Engl J Med 2012 Jun 7;366(23):2171-9.
- 13) Patients with metastatic basal-cell carcinoma had measurable disease (including nodal metastases), according to the RECIST guidelines, as assessed with computed tomography or magnetic resonance imaging.
- 14) Patients with locally advanced basal-cell carcinoma had at least one lesion that was 10 mm or more in the longest diameter and was considered inoperable or for which surgery was considered inappropriate, in the opinion of a specialist in Mohs dermatologic, head and neck, or plastic surgery.
☞ Acceptable reasons for surgery to be considered inappropriate were one or both of the following: the recurrence of basal-cell carcinoma after two or more surgical procedures and an expectation that curative resection would be unlikely, or substantial morbidity or deformity anticipated from surgery. In the group of patients with locally advanced basal-cell carcinoma, prior radiation therapy to one or more target lesions was required, unless it was contraindicated or inappropriate.
- 15) Eight patients with locally advanced basal-cell carcinoma were excluded from the efficacy analysis because the independent pathologist did not identify basal-cell carcinoma in biopsy

specimens obtained at baseline.

16) Eligible patients were at least 18 years of age, had adequate organ function, and had an Eastern Cooperative Oncology Group performance status of 2 or less, with 0 indicating fully active, 1 restricted in strenuous activity but ambulatory and able to carry out light work, and 2 ambulatory and capable of self-care but unable to work.

17) 시험기간: 2009년 2월 10일~2010년 11월 26일

18) independent review 관점에서 분석한 결과임.

(site investigators 관점에서 분석한 결과는 전이성 기저세포암의 ORR 45%, 국소진행성 기저세포암의 ORR 60%이었음)

19) 대한암학회()

20) 한국임상암학회()

21) 대한항암요법연구회()

22) 대한피부과학회()

23) 건강보험심사평가원 공고 제2013-97호(2013.7.1. 시행)

24) Cancer: Principles & Practice of Oncology, 9th ed.> Chapter 117: Cancer of the Skin

25) Dermatology, 3rd ed, Elsevier> Actinic Keratosis, Basal Cell Carcinoma and Squamous Cell Carcinoma> Treatment

26) Skin Cancer Treatment (PDQ®) (Last Modified: 07/20/2012), National Cancer Institute

27) 대한암학회()

28) 한국임상암학회()

29) 대한항암요법연구회()

30) 대한피부과학회()

31)

32) 제약사 제출 예상사용량 (1차년도: 캡슐, 2차년도 캡슐, 3차년도 캡슐)

33) 절대제정소요금액 = 제약사 제출 예상사용량 × 신청약가

34) 약제급여평가위원회 세부평가기준 1.4.2. 외국조정평균가